

2026 年全国大学生电子设计竞赛

车载平衡滚球运动控制系统（H 题）



填写通用模板

2026 年 8 月【请填写日期】

摘要：【请填写 250—350 字。建议按“任务目标—总体方案—关键硬件—核心算法—主要实测结果—结论”六个层次组织；必须写出至少两项量化结果，且与表 B-1 至表 B-6 一致。不要只复述题目。】

关键词：【请填写 3—5 个，例如：循迹控制；机器视觉；球杆系统；状态估计；抗扰控制】

模板使用说明：【请填写：全文红色文字均为填写提示，提交前应删除或替换；不得照抄示例器件或虚构数据。图、表、公式必须在正文中被引用；所有符号首次出现时需说明含义与单位。】

提交前检查：【请填写：①封面删除“选手填写通用模板”字样；②补齐图号、表号、单位和参考文献；③核对摘要、结论与原始数据一致；④按 Ctrl+A 后按 F9 更新目录、页码及交叉引用。】

目 录

一、系统方案.....	1
1、总体方案.....	1
2、小车循迹方案论证.....	1
3、钢球视觉检测方案论证.....	2
4、摆杆执行机构与控制方案论证.....	2
二、理论分析与计算.....	2
1、小车循迹运动学与终点控制.....	2
2、球杆系统动力学模型.....	3
3、视觉坐标映射与状态估计.....	4
4、滚球闭环、前馈与轨迹规划.....	4
三、电路与程序设计.....	5
1、控制电路与硬件选择.....	5
2、程序结构与任务状态机.....	6
3、标定、限幅与故障处理.....	7
四、测试方案与测试结果.....	7
1、测试条件与仪器.....	7
2、测试步骤与数据处理.....	8
3、分项测试记录.....	8
4、结果判定与误差分析.....	11
五、结论与改进.....	12
六、参考文献.....	12
附录：提交材料与核心程序索引.....	13

车载平衡滚球运动控制系统（H 题）

【本科组】

一、系统方案

1、总体方案

总体思路：【请填写：用一段话说明整车由哪些模块组成、各模块之间如何传递信号，以及方案如何同时满足循迹、滚球、图传和计时要求。】

机械布局：【请填写：说明摆杆在车体上的方向、铰点和驱动端位置，摄像头视场、图传装置、重心与整车外廓；给出关键尺寸并说明为何不违反题目约束。】

【图示占位】

插入自行绘制的总体框图；至少标出主控、循迹传感器、编码器/惯性测量、球位摄像头、执行机构、显示/图传和电源，并用箭头表示数据与能量方向。

图 1 系统总体框图

表 1 题目指标与车队设计对应关系

题目任务	约束/指标	本队设计对策	验证位置
图传与回放	覆盖全摆杆、连续记录	【填写】	表 B-1/图号 _____
循迹一圈并停车	$t \leq 20\text{ s}$ ，偏差 $\leq 2\text{ cm}$	【填写】	表 B-2
静态 $O \rightarrow +5 \rightarrow -5\text{ cm}$	$t \leq 5\text{ s}$ ，误差 $\leq 1\text{ cm}$	【填写】	表 B-3
A-B 段中心稳定	时间与误差按题目要求	【填写】	表 B-4
一圈中心/指定位置稳定	$t \leq 30\text{ s}$ ，误差 $\leq 1\text{ cm}$	【填写】	表 B-5/B-6

2、小车循迹方案论证

备选方案一：【请填写：填写传感器类型、数量、安装方式、偏差生成方法、优点和局限。】

备选方案二：【请填写：填写另一种可实施方案，并从环境光适应性、弯道连续性、速度上限、调试量和成本等方面比较。】

方案选择：【请填写：明确最终采用哪一方案；至少给出两条可验证的选择依据，不要使用“效果更好”这类无量化表述。】

3、钢球视觉检测方案论证

成像与识别：【请填写：填写摄像头型号、安装高度/角度、分辨率、帧率、曝光方式、ROI、颜色或灰度特征、目标筛选规则及丢帧处理。】

方案比较：【请填写：比较至少两种视觉定位方法，例如阈值质心、圆检测、模板/边缘检测或学习型方法；给出运算量、反光敏感性和定位误差依据。】

选择结论：【请填写：写出最终算法流程和选择理由，并说明其满足“必须使用摄像头检测球位”的约束。】

4、摆杆执行机构与控制方案论证

执行机构比较：【请填写：比较舵机、步进电机、直流电机或自制机构中的至少两种；填写所需转矩/速度估算、传动比、回差、体积和供电条件。】

控制结构比较：【请填写：比较单环PID、位置—速度双闭环、状态反馈或其他方案；说明视觉延迟、车体加速度扰动和输出饱和如何影响选择。】

最终方案：【请填写：用“对象—传感—控制器—执行—反馈”闭环逻辑描述最终控制链。】

二、理论分析与计算

1、小车循迹运动学与终点控制

场地环路由两段长 1.5 m 的直线和两段半径 0.5 m 的半圆组成，理论中心线长度为 $L=2\times 1.5+2\pi\times 0.5=6.142$ m。设计时应把识别、弯道减速和停车过程计入时间预算。

偏差定义：【请填写：画出循迹传感器横向坐标，定义各通道原始量、黑/白极性、归一化方法和无有效通道时的恢复策略。】

$$e_{\gamma} = \Sigma(w_i s_i) / \Sigma s_i \quad (\text{如采用其他算法, 请替换本式})$$

循迹控制律：【请填写：填写线速度 v 、角速度 ω 或左右轮目标量的生成公式；列出 K_p 、 K_i 、 K_d 、采样周期、输出限幅与弯道判据的整定结果。】

$$v_L = v - b\omega/2, \quad v_R = v + b\omega/2 \quad (\text{差速模型示例})$$

终点识别与制动：【请填写：填写启停线判据、起步屏蔽距离/时间、里程门限、预减速距离、制动方法和停车偏差修正方法。】

时间预算：【请填写：按本队直线速度____m/s、弯道速度____m/s、加减速时间____s 计算理论一圈____s，并说明相对 20 s 或 30 s 指标的裕量。】

2、球杆系统动力学模型

建模约定：【请填写：定义原点、 x 正方向、摆角 θ 正方向和车体纵向加速度方向；列出小角度、纯滚动、摩擦/回差等假设及其适用范围。】

若把钢球视为无滑动滚动的实心球，转动惯量 $I=2mr^2/5$ 。常用的一维模型如下；若实物结构、方向定义或执行方式不同，必须重新推导并修改符号。

$$(m + I/r^2)x'' = -m(g \sin\theta + a_x \cos\theta)$$
$$x'' \approx -(5/7)(g\theta + a_x)$$

参数与推导：【请填写：填写钢球质量 m =____kg、半径 r =____m、摆杆有效长度=____m、最大摆角=____°；由受力图推导本队模型，并说明摩擦、坡度非线性和车体姿态造成的模型误差。】

控制含义：【请填写：根据模型解释系统为何需要速度反馈/阻尼，以及小车起步、弯道和制动分别产生何种扰动。】

3、视觉坐标映射与状态估计

坐标标定：【请填写：填写像素坐标到厘米坐标的标定点、拟合模型和结果；给出中心像素 u_0 =____、比例 k =____cm/pixel、重复标定误差____cm，并说明是否做透

视/畸变校正。】

$$x_k = k(u_k - u_0) \quad (\text{线性映射示例, 必要时替换为标定多项式/单应性})$$

滤波与估计: 【请填写: 填写视觉帧率、通信延迟、所用均值/中值/卡尔曼/ α - β 滤波参数, 速度估计方法、异常点门限和连续丢帧保护。】

分辨率核算: 【请填写: 视场长度 ____cm 对应 ____pixel, 理论分辨率 ____cm/pixel; 结合实测重复性说明能否支持 1 cm 误差指标。】

4、滚球闭环、前馈与轨迹规划

误差与控制律: 【请填写: 定义目标位置 x_r 、位置误差 e 、速度估计量和积分状态; 写出完整控制律、符号方向、离散化方法及采样周期。】

$$\theta d = K_p e + K_d \dot{x} + K_i \int e dt + u_{ff} \quad (\text{结构示例, 请按实物修改})$$

参数整定: 【请填写: 填写 K_p =____、 K_i =____、 K_d =____、前馈系数=____、摆角限幅=____°、角速度限幅=____°/s、死区=____cm 和抗饱和方法; 说明整定顺序和稳定性依据。】

任务逻辑: 【请填写: 分别说明 $0 \rightarrow +5 \text{ cm} \rightarrow -5 \text{ cm}$ 目标轨迹、到位判据、中心稳定和任意指定位置模式; 写出目标位置软限位和安全距离。】

表 2 关键设计参数与指标预算

类别	参数	设计/实测值	单位	来源或选择依据
底盘	轮距 b	【填写】	m	【测量/图纸】
底盘	直线/弯道速度	【填写】	m/s	【时间预算】
视觉	分辨率/帧率/延迟	【填写】	pixel、Hz、ms	【设置/测试】
执行	额定转矩/最大摆角	【填写】	N·m、°	【计算/数据手册】
控制	位置环采样周期	【填写】	ms	【程序时序】
供电	电池电压/容量	【填写】	V、mAh	【规格/续航计算】

三、电路与程序设计

1、控制电路与硬件选择

表 3 主要硬件选型与接口

功能模块	型号/关键规格	与主控接口	选择依据	实物数量
主控制器	【填写】	—	【算力、外设、资源余量】	——
循迹传感器	【填写】	【填写】	【数量、响应、环境适应性】	——
电机与编码器	【填写】	【填写】	【转速、转矩、分辨率】	——
电机驱动	【填写】	【填写】	【电压、电流、效率】	——
球位摄像头	【填写】	【填写】	【视场、帧率、接口】	——
摆杆执行机构	【填写】	【填写】	【转矩、速度、回差】	——
图传/显示/存储	【填写】	【填写】	【连续录像与回放】	——
电源模块	【填写】	—	【输入输出、纹波、余量】	——

【图示占位】

插入电路或接线框图；标注每条电源轨电压、通信接口、PWM/编码器通道、共地方式、滤波/去耦和保护器件。复杂电路可拆成多图。

图 2 控制系统电路与接口框图

电源预算：【请填写：列出逻辑、视觉、电机、执行机构和图传各支路峰值/平均电流；计算稳压器与电池余量，并说明电机噪声、压降、欠压和反接保护。】

关键接口：【请填写：填写引脚分配、通信波特率/协议、PWM 频率、编码器计数方式、电平兼容、滤波与超时处理；图中未体现的信息用表格补充。】

2、程序结构与任务状态机

软件架构：【请填写：说明中断、周期任务和状态机如何分工；列出数据流、时间戳、共享变量保护、启动/停止事件及各任务最坏执行时间。】

表 4 软件任务与时序预算

任务	周期/触发条件	主要输入	主要输出	最坏执行时间
系统时基/编码器采样	【填写】	【填写】	【填写】	____μs
轮速与循迹控制	【填写】	【填写】	【填写】	____μs
视觉接收/球位估计	【填写】	【填写】	【填写】	____μs
滚球控制输出	【填写】	【填写】	【填写】	____μs
任务状态机/计时显示	【填写】	【填写】	【填写】	____μs
故障监测/日志记录	【填写】	【填写】	【填写】	____μs

【图示占位】

插入流程图或状态机图；至少包括初始化、模式选择、启动计时、循迹/滚球周期任务、A/B 点判定、停车/过线、故障和结束状态。

图 3 主程序与多速率控制流程

任务模式：【请填写：逐一填写题目各项任务的进入条件、目标位置、速度策略、结束事件、计时起止点和数据显示内容。】

3、标定、限幅与故障处理

表 5 标定与安全策略

对象	标定/检测方法	保存参数	允许范围	异常动作
循迹阵列	【填写】	【填写】	【填写】	【填写】
左右轮/编码器	【填写】	【填写】	【填写】	【填写】
摆杆水平与角度	【填写】	【填写】	【填写】	【填写】
视觉中心与比例	【填写】	【填写】	【填写】	【填写】
球位软限位	【填写】	【填写】	【填写】	【填写】
电池/通信/丢帧	【填写】	【填写】	【填写】	【填写】

联调顺序：【请填写：说明先后闭合哪些环路、每一步通过什么数据判断可以进入下一步，以及如何防止多个参数同时变化造成误判。】

四、测试方案与测试结果

1、测试条件与仪器

表 6 测试环境与仪器记录

项目	型号/设定或实测值	精度/分辨率	用途	备注
场地直线段/圆弧半径	【填写】	【填写】	场地复核	【填写】
黑线宽度/材质/照度	【填写】	【填写】	环境记录	【填写】
直尺/卡尺	【填写】	【填写】	位置与尺寸	【填写】
秒表/视频时间戳	【填写】	【填写】	运行时间	【填写】
示波器/万用表	【填写】	【填写】	信号与供电	【填写】
图传接收与录像设备	【填写】	【填写】	显示与回放	【填写】
电池状态	电压____V，使用____min	【填写】	一致性控制	【填写】

测试前检查：【请填写：记录整车外廓、摆杆是否超出车身、PPR 管尺寸与内壁状态、铰点高度、车载供电、摄像头覆盖范围和图传录像完整性。】

2、测试步骤与数据处理

统一流程：【请填写：写明每项测试的初始球位、车辆姿态、模式设定、按键动作、计时起止事件、测量人员、重复次数，以及失败试验是否保留。】

建议每项至少连续测试 5 次。位置最大误差可按 $\max|x-x_r|$ 计算，停车偏差按指定测试点到 A 点停车基准线的绝对距离记录；同时报告最大值、平均值，必要时增加标准差。原始视频、日志和表格应能相互追溯。

数据处理约定：【请填写：说明坐标正负方向、异常值处理、有效数字、统计值定义和不确定度；若某次脱轨、掉球、失去图像或未完成，应原样记录。】

3、分项测试记录

表 B-1 图传装置测试结果

项目	1	2	3	4	5	统计值
连续显示/录像	_____	_____	_____	_____	_____	_____
画面覆盖全摆杆	_____	_____	_____	_____	_____	_____
文件可完整回放	_____	_____	_____	_____	_____	_____
画面中断次数/次	_____	_____	_____	_____	_____	_____

表 B-2 循迹一圈及 A 点停车测试结果

项目	1	2	3	4	5	统计值
总时间/s	_____	_____	_____	_____	_____	_____
停车偏差/cm	_____	_____	_____	_____	_____	_____
是否脱轨	_____	_____	_____	_____	_____	_____
是否完成停车	_____	_____	_____	_____	_____	_____

表 B-3 静态 O→+5 cm→-5 cm 测试结果

项目	1	2	3	4	5	统计值
运行时间/s	_____	_____	_____	_____	_____	_____
+5 cm 最大误差/cm	_____	_____	_____	_____	_____	_____
-5 cm 最大误差/cm	_____	_____	_____	_____	_____	_____
是否完成	_____	_____	_____	_____	_____	_____

表 B-4 A-B 段动态中心稳定测试结果

项目	1	2	3	4	5	统计值
A-B 时间/s	_____	_____	_____	_____	_____	_____
中心最大误差/cm	_____	_____	_____	_____	_____	_____
平均绝对误差/cm	_____	_____	_____	_____	_____	_____
是否脱轨/掉球	_____	_____	_____	_____	_____	_____

表 B-5 一圈动态中心稳定测试结果

项目	1	2	3	4	5	统计值
整圈时间/s	_____	_____	_____	_____	_____	_____
中心最大误差/cm	_____	_____	_____	_____	_____	_____
平均绝对误差/cm	_____	_____	_____	_____	_____	_____
是否脱轨/掉球	_____	_____	_____	_____	_____	_____

表 B-6 一圈任意指定位置稳定测试结果

次数	目标位置/cm	整圈时间/s	最大误差/cm	平均误差/cm	脱轨/掉球
1	_____	_____	_____	_____	_____
2	_____	_____	_____	_____	_____
3	_____	_____	_____	_____	_____
4	_____	_____	_____	_____	_____
5	_____	_____	_____	_____	_____
统计	—	【平均】	【最大】	【平均】	【次数】

指定位置说明：【请填写：填写 5 次目标位置的选择规则、坐标正负方向、设定分辨率、初始球位，以及是否在每次测试前重新归零/标定。】

证据索引：【请填写：列出表 B-6 对应的录像文件、控制日志或波形文件名及时间段，说明最大误差如何从原始记录中取得。】

4、结果判定与误差分析

表 7 指标达成汇总

任务	题目限值	本队最不利结果	是否达成	证据位置
图传	按题目要求	【填写】	【是/否】	视频____/表 B-1
循迹停车	≤20 s; ≤2 cm	【填写】	【是/否】	表 B-2
静态往返	≤5 s; ≤1 cm	【填写】	【是/否】	表 B-3
A-B 中心稳定	按题目要求	【填写】	【是/否】	表 B-4
一圈中心稳定	≤30 s; ≤1 cm	【填写】	【是/否】	表 B-5
任意位置稳定	≤30 s; ≤1 cm	【填写】	【是/否】	表 B-6

误差来源：【请填写：按“来源—影响路径—证据—改进”分析视觉反光/标定、采样延迟、舵机回差、轮胎打滑、车体加速度、电池电压、场地尺寸等；至少给出三项，不要只列名词。】

失败记录：【请填写：填写未达标或偶发失败的次数、出现条件、日志/视频现象、根因判断和复测结果。若全部成功，也应说明样本量和工况覆盖。】

五、结论与改进

结论：【请填写：用一段话概括实际完成的系统、核心方法和最重要的量化结果；逐项对应题目任务，只陈述由表 B-1 至表 B-6 支持的结论。】

不足与改进：【请填写：填写当前最接近限值的指标、主要瓶颈和可实施改进；说明改进预期影响、代价及验证方法。】

六、参考文献

仅保留正文实际引用的资料，建议按 GB/T 7714 格式著录。器件数据手册、算法文档和软件库应注明版本或访问日期；正文中使用[1]、[2]等序号对应。

- [1] 【请填写：H 题官方题目文件的责任者、题名、年份】
- [2] 【请填写：主控制器或关键传感器数据手册】
- [3] 【请填写：滚球/球杆动力学或控制理论书籍、论文】
- [4] 【请填写：视觉算法或摄像头官方文档】
- [5] 【请填写：其他在正文中实际引用的资料】
- [6] 【请填写：如无第六条，请删除本行】

附录：提交材料与核心程序索引

表 A-1 提交材料索引

材料	文件名/路径	对应任务	说明
主控程序	【填写】	【填写】	编译环境/版本____
视觉程序	【填写】	【填写】	模型/阈值/标定文件____
电路图/PCB	【填写】	【填写】	版本____
机械图/尺寸图	【填写】	【填写】	版本____
原始测试数据	【填写】	B-1—B-6	不可只保留汇总值
录像与日志	【填写】	【填写】	时间戳对应关系____

核心代码说明：【请填写：粘贴或概述最能体现本队工作的核心函数，不要附完整工程；注明文件名、函数名、输入输出、调用周期和与正文公式/流程图的对应关系。】

最终自检：【请填写：搜索全文“【”“____”“选手填写通用模板”，确认所有提示均已处理；检查目录页码、图表编号、单位、公式符号和附件路径后再导出PDF。】
